Course: Operating System Lab

CSE 324

Lab 01 Date: 12/01/2026

🐧 লিনাক্স বেসিক কমান্ড গাইড (Linux Basic Commands Guide)

এই ডকুমেন্টটি লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের মৌলিক কমান্ডগুলো শিখতে এবং মনে রাখতে সাহায্য করবে।

প্রয়োজনীয় লিংক:

- **VirtualBox ডাউনলোড:** virtualbox.org/wiki/Downloads
- **Ubuntu ISO ডাউনলোড:** ubuntu.com/download/desktop
- Website: https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/basic-linux-commands/

---

১. ডিরেক্টরি বা ফোল্ডার দেখার কমান্ড (Listing Files)

- `ls` : বর্তমান ডিরেক্টরিতে (Current Directory) কী কী ফাইল এবং ফোল্ডার আছে তা দেখায়।
- `ls -a` : হিডেন ফাইলসহ (Hidden files) সব ফাইল দেখায়।
- `ls -l` : ফাইলের বিস্তারিত তথ্য (Permissions, Owner, Size, Date) সহ লিস্ট দেখায়।
- `ls -la` : হিডেন ফাইলসহ বিস্তারিত তথ্য একসাথে দেখার জন্য।
- `ls -ls` : ফাইলের মেমোরি সাইজ (Size) অনুযায়ী বড় থেকে ছোট ক্রমানুসারে দেখায়।
- `ls -lt` : ফাইল তৈরির সময় (Time) অনুযায়ী সাজিয়ে দেখায়।

---

২. ডিরেক্টরি পরিবর্তন বা যাতায়াত (Navigation)

- `pwd` : (Print Working Directory) বর্তমানে আপনি কোন ফোল্ডারে আছেন তা দেখায়।
- `cd` : সরাসরি হোম ডিরেক্টরিতে (Home Directory) নিয়ে যায়।
- `cd /` : রুট ডিরেক্টরিতে (Root Directory) নিয়ে যায়।
- `cd -` : ঠিক এর আগে যে ডিরেক্টরিতে ছিলেন সেখানে ফিরে যায় (Previous Directory)।
- `cd ..` : এক ধাপ পেছনের ডিরেক্টরিতে যাওয়ার জন্য।

- `cd --` : বর্তমান ডিরেক্টরিতেই থাকে (সাধারণত কোনো পরিবর্তন হয় না)।

---

৩. ফাইল এবং ফোল্ডার তৈরি (Creating Files & Folders)

- `mkdir [ফোল্ডার_নাম]` : নতুন ফোল্ডার বা ডিরেক্টরি তৈরি করা।
- `mkdir -p a/b/c` : একের ভেতর এক (Nested) একাধিক ফোল্ডার একসাথে তৈরি করা।
- `cat > file.txt` : নতুন ফাইল তৈরি করা এবং তাতে কিছু লেখা।
    - *লেখা শেষ করে সেভ করতে `Ctrl + D` চাপুন।*

---

৪. ফাইল দেখা এবং এডিট করা (File Operations with `cat`)

- `cat file.txt` : ফাইলের ভেতরে কী লেখা আছে তা স্ক্রিনে দেখা।
- `cat >> file.txt` : আগের লেখা ঠিক রেখে নতুন কোনো লেখা যোগ (Edit/Append) করা।
- `cat -n file.txt` : লাইনের নাম্বারসহ ফাইলের টেক্সট দেখা।
- `cat f1.txt f2.txt > f3.txt` : দুটি ফাইলের লেখাকে একত্রিত (Merge) করে নতুন একটি ফাইলে রাখা।

---

৫. ফাইল এবং ফোল্ডার মুছে ফেলা (Removing Files & Folders)

- `rm [ফাইল_নাম]` : কোনো ফাইল ডিলিট বা মুছে ফেলা।
- `rmdir [ফোল্ডার_নাম]` : শুধুমাত্র খালি (Empty) ফোল্ডার মুছে ফেলার জন্য।
- `rm -rf [নাম]` : এটি সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক কমান্ড। এটি কোনো ফোল্ডার এবং তার ভেতরের সব ফাইল জোরপূর্বক (Forcefully) মুছে ফেলে।

  ⚠ **সতর্কতা:** ভুল করে কখনো `rm -rf /` কমান্ডটি চালাবেন না। এটি আপনার পুরো সিস্টেমের সব ডেটা ডিলিট করে দেবে।

---

৬. অন্যান্য প্রয়োজনীয় কমান্ড

- `clear` : টার্মিনালের স্ক্রিন পরিষ্কার করা।